

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI:

**Nghiên cứu học đa nhiệm và cơ chế Attention trong bài toán
phân đoạn và phân loại u não từ ảnh MRI**

Giảng viên hướng dẫn: TS.Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Tuấn Minh

Mã Sinh Viên: B23DCCN539

HÀ NỘI, THÁNG 3/2026

Báo cáo tuần 2

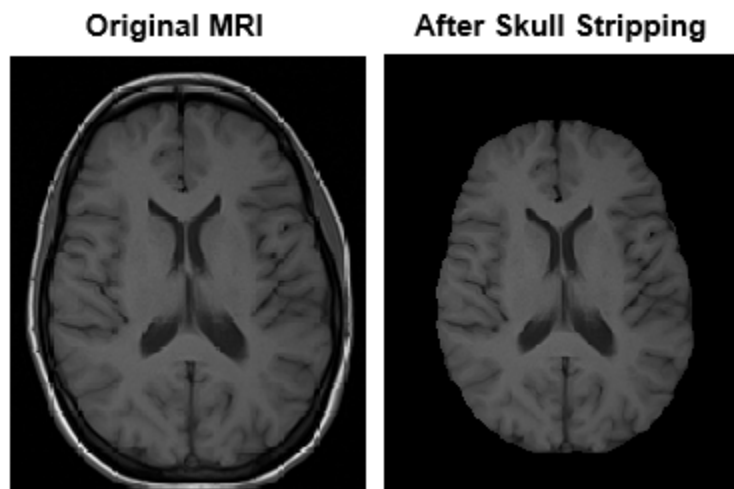
Tìm hiểu về các phương pháp Medical Image Processing

I) Medical Image Processing

Xử lý sơ bộ hình ảnh chuẩn bị dữ liệu cho quy trình làm việc mục tiêu. Mục tiêu chính của xử lý sơ bộ hình ảnh y tế là giảm thiểu các hiện tượng nhiễu ảnh trong quá trình thu nhận hình ảnh và chuẩn hóa hình ảnh trên toàn bộ tập dữ liệu. Các yêu cầu xử lý sơ bộ cụ thể của bạn phụ thuộc vào phương thức và quy trình được sử dụng để thu nhận dữ liệu, cũng như quy trình làm việc mục tiêu của bạn. Một số bước xử lý sơ bộ phổ biến bao gồm **background removal, denoising, resampling, registration, and intensity normalization.**

1. Background Removal

Loại bỏ nền ảnh bao gồm việc phân tách vùng quan tâm khỏi nền ảnh. Bằng cách giới hạn ảnh chỉ trong vùng quan tâm, bạn có thể cải thiện hiệu quả và độ chính xác của quy trình làm việc mục tiêu. Một ví dụ về loại bỏ nền ảnh là loại bỏ hộp sọ, giúp loại bỏ hộp sọ và các vùng nền khác khỏi ảnh MRI của não. Loại bỏ nền ảnh thường bao gồm việc áp dụng mặt nạ cho vùng quan tâm mà bạn tạo ra bằng các phép toán hình thái học hoặc các kỹ thuật phân đoạn khác.



Hình ảnh trước và sau khi loại bỏ hộp sọ

2. Denoising

Các phương thức hình ảnh y tế dễ bị nhiễu, gây ra sự dao động cường độ ngẫu nhiên trong hình ảnh. Để giảm nhiễu, bạn có thể lọc hình ảnh trong miền không gian và tần số. Medical Imaging Toolbox™ cung cấp chức năng specklefilt, giúp giảm nhiễu lốm đốm thường gặp trong hình ảnh siêu âm. Sử dụng các bộ lọc như Gaussian, Median để loại bỏ nhiễu nhiễu hạt trong ảnh siêu âm hoặc MRI.

3.Resampling

Sử dụng phương pháp lấy mẫu lại để thay đổi kích thước pixel hoặc voxel của hình ảnh mà không làm thay đổi giới hạn không gian của nó trong hệ tọa độ bệnh nhân. Lấy mẫu lại rất hữu ích để chuẩn hóa độ phân giải hình ảnh trên một tập dữ liệu chứa hình ảnh từ nhiều máy quét khác nhau.

4.Registration

Bạn có thể sử dụng phương pháp đăng ký hình ảnh để chuẩn hóa sự căn chỉnh không gian của các hình ảnh y tế 2D hoặc 3D trong một tập dữ liệu. Phương pháp đăng ký có thể hữu ích để căn chỉnh hình ảnh của các bệnh nhân khác nhau, hoặc hình ảnh của cùng một bệnh nhân được chụp ở các thời điểm khác nhau, trên các máy quét khác nhau hoặc sử dụng các phương thức chụp ảnh khác nhau.



5. Intensity Normalization

Chuẩn hóa cường độ (Intensity normalization) chuẩn hóa phạm vi giá trị cường độ hình ảnh trên toàn bộ tập dữ liệu. Thông thường, quá trình này được thực hiện theo hai bước. Đầu tiên, cắt bớt cường độ để thu hẹp phạm vi giá trị. Thứ hai, chuẩn hóa phạm vi cường độ đã cắt bớt về phạm vi của kiểu dữ liệu hình ảnh, ví dụ như $[0, 1]$ đối với kiểu double hoặc $[0, 255]$ đối với kiểu uint8. Trong khi việc hiển thị dữ liệu hình ảnh bằng cửa sổ hiển thị chỉ thay đổi cách bạn xem dữ liệu, thì chuẩn hóa cường độ thực sự cập nhật các giá trị hình ảnh.

II) Thực thi xử lý ảnh cho dataset của project

Viết pipeline xử lý ảnh cho bài toán phân loại u não (Classification)

Viết pipeline xử lý ảnh cho bài toán phân đoạn u não (Segmentation)

Áp dụng những kiến thức xử lý ảnh y tế đã tìm hiểu để triển khai mã nguồn tiền xử lý ảnh trước khi đưa các ảnh này vào model để huấn luyện.

III) Mục tiêu tuần tiếp theo

1) Data Augmentation và Custom Dataset

Thêm các data augmentation để tập dữ liệu huấn luyện thêm đa dạng, model thích nghi được nhiều biến số hơn, tránh bị overfitting

Triển khai mã nguồn Custom Dataset cho Classification và Segmentation

2) Triển khai các mô hình

Dựa trên những kiến thức và papers đã tìm hiểu ở tuần 1, em sẽ cố gắng triển khai được 1 mô hình để làm baseline cho project và sẽ triển khai để thử nghiệm, so sánh các mô hình khác ở các tuần tiếp theo.